ANFORDERUNGSLISTE (VDI 2221)

Digitales All-in-One Otoskop (Gruppe 1)

Hochschule Flensburg
Konstruktion 3 (WS 26/27)
Stand: 16.10.2026

G = Grundanforderung (Must-Have) | T = Tech.-kundenspezifisch | A = Attraktivität (Wunsch)

1.0 GEOMETRIE & SCHNITTSTELLEN

ID	KATEGORIE	TYP	ANFORDERUNG	MESSGRÖSSE / WERT	QUELLE
1.1	**Frontend-Passung**	**A**	Konus zur Aufnahme medizinischer Ohrtrichter (flexibel)	**Passend für gängige Trichter**	Anpassung
1.2	**Schnittstelle**	**G**	Definierter Trennschnitt zwischen Konus und Griff	**Exakt nach CAD-Audit**	Glia-CAD
1.3	**Abmessungen**	**G**	Gesamtabmessungen des Handgeräts kompakt halten	**H×B×T ≤ 180×40×40 mm**	Gebrauch

2.0 ERGONOMIE & HAPTIK

ID	KATEGORIE	TYP	ANFORDERUNG	MESSGRÖSSE / WERT	QUELLE
2.1	**Bedienung**	**G**	Vollständige Einhand-Bedienbarkeit im Alltag	**100 % einhandfähig**	Untersuchung
2.2	**Gewicht**	**T**	Schwerpunkt im unteren Griffbereich (gegen Kopflast)	**Schwerpunkt ≤ 60 mm unter Kopf**	Handhabung
2.3	**Masse**	**T**	Maximale Gesamtmasse inklusive Akku und Sensorik	**m ≤ 300 g**	Ergonomie

3.0 ELEKTRIK, SENSORIK & SOFTWARE

ID	KATEGORIE	TYP	ANFORDERUNG	MESSGRÖSSE / WERT	QUELLE
3.1	**Bildeinheit**	**G**	Integration eines Endoskop-Kameramoduls im Kopf	**Durchmesser ⌀ ≤ 5,0 mm**	Packaging
3.2	**Beleuchtung**	**G**	Ring-LED; Licht/Farbe darf bei leerer werdendem Akku nicht abfallen	**Konstantstromquelle**	Notiz
3.3	**Energie**	**G**	Autarker Betrieb über internen Li-Ion-Akku	**Nennspannung 3,7 V**	Mobilität
3.4	**Betriebsdauer**	**G**	Kontinuierliche Laufzeit mit einer Akkuladung	**t ≥ 5 Stunden Dauerbetrieb**	Notiz
3.5	**Bluetooth**	**G**	Drahtlose Datenübertragung zur Kopplung	**Bluetooth-Modul integriert**	Notiz
3.6	**Foto & Video**	**G**	Aufnahme und Speicherung von Trommelfell-Bildern/Videos	**Aufnahme via App**	Notiz
3.7	**Software**	**G**	Bereitstellung einer App zur Anzeige und Steuerung	**Mobile / Desktop App**	Notiz

4.0 KLIMA & UMWELTEINFLÜSSE

ID	KATEGORIE	TYP	ANFORDERUNG	MESSGRÖSSE / WERT	QUELLE
4.1	**Temperatur**	G	Formstabilität unter erweiterten Bedingungen	**10 °C bis 45 °C**	Notiz
4.2	**Dichtigkeit**	G	Schutz der optischen Komponenten vor Staub/Schmutz	**Staubdicht, mind. IP42**	Klima

5.0 HYGIENE & REINIGUNG

ID	KATEGORIE	TYP	ANFORDERUNG	MESSGRÖSSE / WERT	QUELLE
5.1	**Desinfektion**	G	Chemische Beständigkeit der Gehäuseoberflächen	**Wischfest gegen Alkohol / Methanol**	Notiz
5.2	**Spekula-Wechsel**	G	Hygienischer und fixer Austausch der Ohrtrichter	**Werkzeugloser Wechsel**	Sicherheit

6.0 FERTIGUNG, KOSTEN & WERKSTOFFE

ID	KATEGORIE	TYP	ANFORDERUNG	MESSGRÖSSE / WERT	QUELLE
6.1	**Fertigung**	G	Herstellbarkeit im FDM-3D-Druckverfahren (FabLab)	**Schichtdicke 0,15 – 0,20 mm**	Prototyping
6.2	**Herstellkosten**	G	Maximale Kosten für Bauteile / Gesamtsystem	**≤ 12 €**	Notiz
6.3	**Sturzfestigkeit**	T	Mechanische Robustheit bei unbeabsichtigtem Fall	**Sturzhöhe h = 2,0 m auf Beton**	Praxis

7.0 INSTANDHALTUNG & CIRCULAR DESIGN

ID	KATEGORIE	TYP	ANFORDERUNG	MESSGRÖSSE / WERT	QUELLE
7.1	**Fügetechnik**	G	Ausschließliche Anwendung lösbarer Verbindungen (kein Klebstoff)	**Schnapphaken, Gewinde oder Passung**	Circular Design

8.0 DOKUMENTATION & OPEN SOURCE

ID	KATEGORIE	TYP	ANFORDERUNG	MESSGRÖSSE / WERT	QUELLE
8.1	**GitHub**	G	Lückenlose Offenlegung aller Entwicklungsdaten im Repository	**CAD, BOM, Assembly Guide**	Produktabgabe